

Solución de Ejercicios

Probabilidad y Estadística

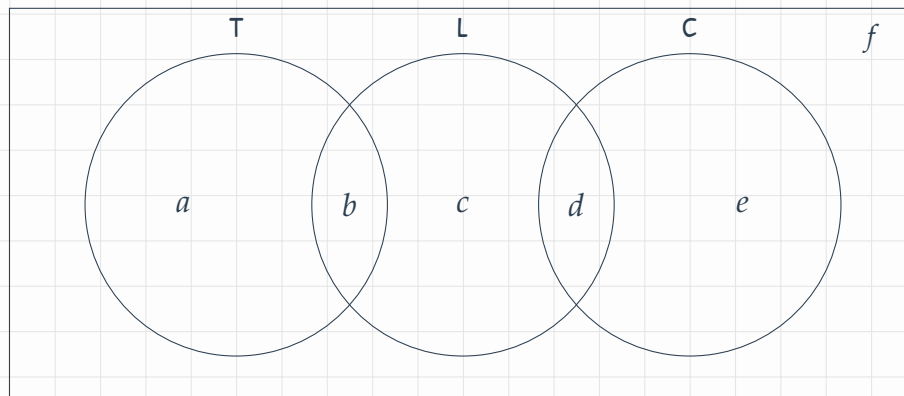
Ejercicio 1 — Cafetería de Facultad

En una cafetería de facultad se atiende a 250 clientes. Se sabe que 30 consumen té y leche, 40 consumen café y leche, 80 consumen leche, la unión té-leche es 130, la unión café-leche es 150, y té con café no se intersectan. Determinar:

- a) Probabilidad de que un cliente consuma solo té.
- b) Probabilidad de que un cliente consuma solo leche.
- c) Probabilidad de que consuma café dado que consume leche.
- d) Probabilidad de que no consuma ninguna de las tres bebidas.

Solución.

Armamos el diagrama etiquetando cada zona. Como T y C no se intersectan, los dos círculos laterales solo comparten área con L:



Asignamos: a = solo T, $b = T \cap L$, c = solo L, $d = C \cap L$, e = solo C, f = ninguno.

De los datos leemos directamente: $b = 30$, $d = 40$.

Como $|L| = 80$:

$$b + c + d = 80 \Rightarrow c = 80 - 30 - 40 = 10$$

Para a : como $|T \cup L| = 130$ y $|L| = 80$, $|T \cap L| = 30$:

$$|T| = 130 + 30 - 80 = 80 \Rightarrow a = 80 - 30 = 50$$

Para e : de forma similar con $|C \cup L| = 150$:

$$|C| = 150 + 40 - 80 = 110 \Rightarrow e = 110 - 40 = 70$$

Total dentro de algún conjunto: $50 + 30 + 10 + 40 + 70 = 200$, entonces $f = 250 - 200 = 50$.

Con eso:

$$a) P(\text{solo T}) = \frac{50}{250} = 0.20$$

$$b) P(\text{solo L}) = \frac{10}{250} = 0.04$$

$$c) P(C | L) = \frac{d}{b + c + d} = \frac{40}{80} = 0.50$$

$$d) P(\text{ninguno}) = \frac{50}{250} = 0.20$$

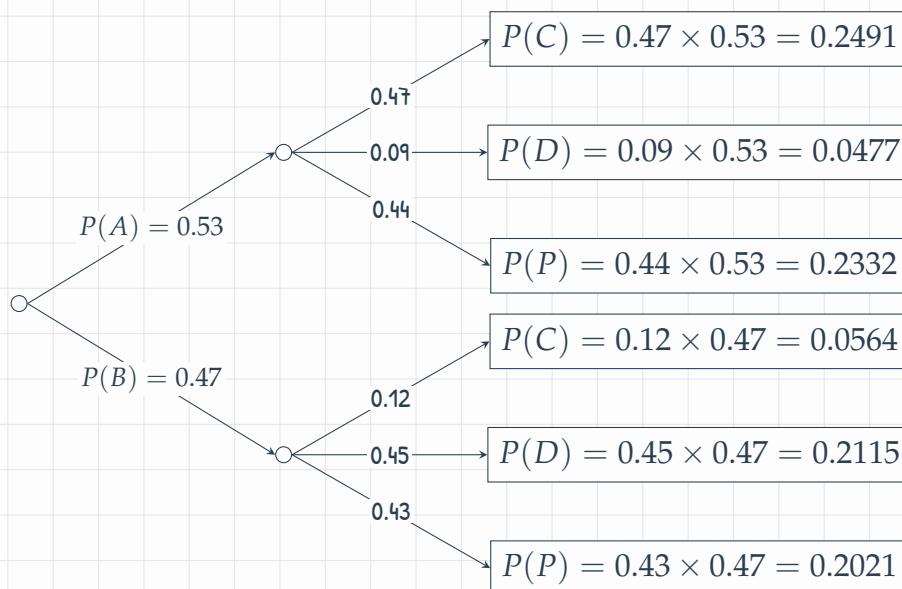
Ejercicio 2 – Partidos Políticos

Dos partidos A y B compiten con $P(A) = 0.53$ y $P(B) = 0.47$. Las probabilidades de implementar cada política según el ganador son:

Política	$P(\cdot A)$	$P(\cdot B)$
Comercial (C)	0.47	0.12
Defensa (D)	0.09	0.45
Pensiones (P)	0.44	0.43

Solución.

Usamos el árbol de probabilidad. Cada rama se multiplica a lo largo del recorrido y luego se suman las ramas que llegan al mismo resultado:



Sumando las ramas de cada política:

$$P(C) = 0.2491 + 0.0564 = 0.3055$$

$$P(D) = 0.0477 + 0.2115 = 0.2592$$

$$P(P) = 0.2332 + 0.2021 = 0.4353$$

Ejercicio 3 – Saturación de Carreras de Ingeniería

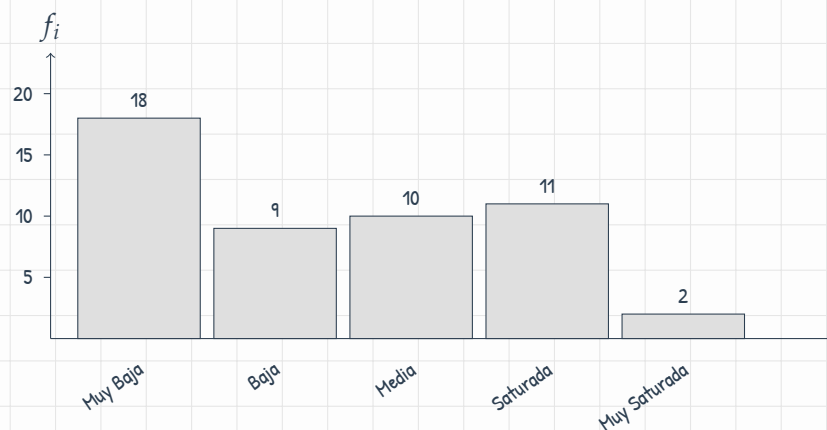
Se encuestan $n = 50$ egresados sobre saturación percibida del mercado laboral. Construir tabla de frecuencias e histograma.

Solución.

a) Tabla de frecuencias.

Categoría	f_i	f_r (%)	F_i	F_r (%)
Muy Baja	18	36	18	36
Baja	9	18	27	54
Media	10	20	37	74
Saturada	11	22	48	96
Muy Saturada	2	4	50	100
Total	50	100		

b) Histograma.



La categoría más frecuente es Muy Baja con 18 egresados (36 %).

Ejercicio 4 – Inmobiliaria BMU

La inmobiliaria BMU registró superficies (mts^2) de $n = 24$ departamentos. Datos ordenados, rango $[59.1, 121.8] \text{ mts}^2$.

Solución.

a) Diagrama de caja y bigotes.

Con $n = 24$ datos, cada mitad tiene 12, entonces:

$$Q_1 = \frac{1}{2}(x_{(6)} + x_{(7)}) = 65.1 \text{ mts}^2$$

$$Q_2 = \frac{1}{2}(x_{(12)} + x_{(13)}) = 69.8 \text{ mts}^2$$

$$Q_3 = \frac{1}{2}(x_{(18)} + x_{(19)}) = 83.6 \text{ mts}^2$$

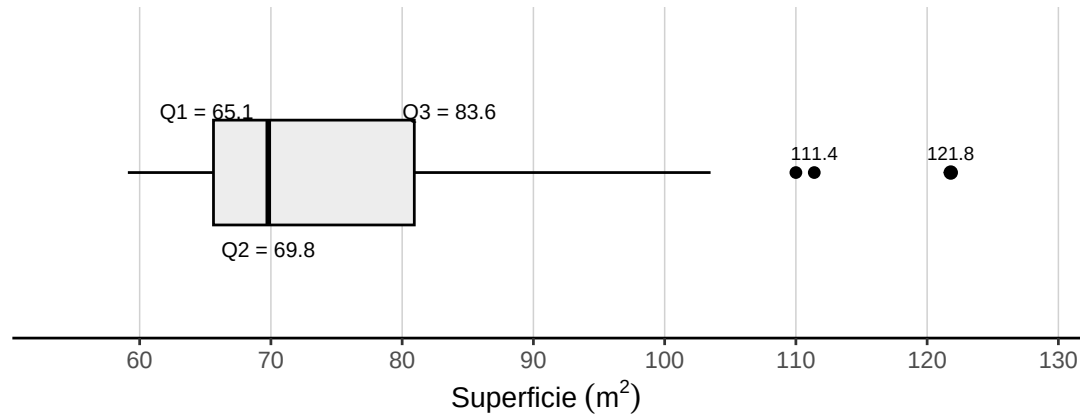
$$\text{RIC} = 83.6 - 65.1 = 18.5 \text{ mts}^2$$

Los límites del bigote son:

$$L_{\text{inf}} = 65.1 - 1.5(18.5) = 37.35 \text{ mts}^2$$

$$L_{\text{sup}} = 83.6 + 1.5(18.5) = 111.35 \text{ mts}^2$$

El bigote izquierdo llega a 59.1 y el derecho a 110.0. Los valores 111.4 y 121.8 quedan fuera, son atípicos.



La distribución está sesgada a la derecha y tiene dos datos atípicos en el extremo superior.

b) Medidas de tendencia central.

$$\bar{x} = 77.1 \text{ mts}^2, \quad \tilde{x} = 69.8 \text{ mts}^2, \quad \text{Moda: no existe}$$

La mediana es la más representativa porque los outliers jalan la media hacia arriba.

c) Medidas de dispersión.

$$R = 121.8 - 59.1 = 62.7 \text{ mts}^2$$

$$S^2 = 305.84 \text{ mts}^4$$

$$S = \sqrt{305.84} \approx 17.49 \text{ mts}^2$$

$$CV = \frac{17.49}{77.1} \times 100 \approx 22.7 \%$$

Un CV de 22.7 % indica dispersión moderada.

d) Transformación $Y = 1.04X + 3$.

Con $Y = aX + b$, la media se transforma igual y la desviación solo escala con a :

$$\bar{y} = 1.04(77.1) + 3 = 83.18 \text{ mts}^2$$

$$S_Y = 1.04(17.49) = 18.19 \text{ mts}^2$$

El +3 desplaza la distribución pero no afecta la dispersión.